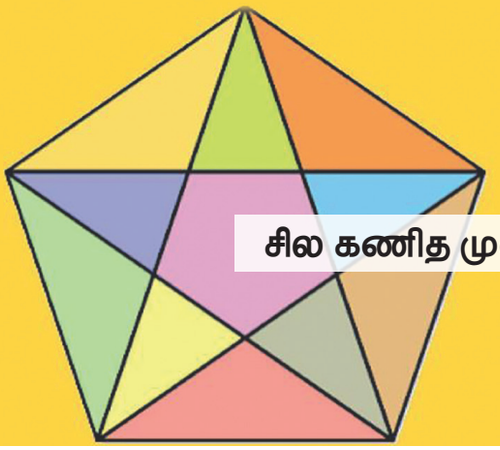
அத்தியாயம்

7

எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?



சில கணித முறைகள்



சீனிவாச ராமானுஜன்

(22 டிசம்பர், 1887 - 26 ஏப்ரல், 1920)

சீனிவாச ராமானுஜன் ஒரு மிகச் சிறந்த இந்திய கணித மேதை ஆவார். அவர் தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஈரோட்டில் 1887 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 22இல் பிறந்தார். அவரது பங்களிப்பான எண்ணியலில் பிரிவுச் சார்புகளின் பண்புகள் என்ற கண்டுபிடிப்பு மகத்தானதாகும்.

1911–ம் ஆண்டு தனது முதல் கணித ஆய்வை இந்திய கணிதவியல் கழகத்தில் வெளியிட்டார். அத்தருணத்திலிருந்து அவரது மேதைமை சிறிது சிறிதாக உலகிற்கு வெளிப்படத் துவங்கியது. 1913ஆம் ஆண்டு, எச்.ஹார்டி என்ற ஆங்கில கணிதவியலாருடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது. அதனால் அவருக்கு சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் சிறப்பு உதவித் தொகையும், கேம்பிரிட்ஜிலுள்ள டிரினிட்டி கல்லூரியில் கணித ஆய்வுக்கான உதவித்தொகையும் கிடைத்தது.

1914ஆம் ஆண்டு, பல்வேறு மதக்கட்டுப்பாட்டுகளுக்கிடையே ராமானுஜன் இங்கிலாந்து சென்றார். அங்கே ஹார்டியுடன் இணைந்து சில கணித ஆய்வுகளை நிகழ்த்தியுள்ளார். அவற்றுள் முக்கியமானது எண்களின் பிரிவுச் சார்புகள் ஆகும். அவரது ஆய்வுக் கட்டுரைகள் ஆங்கில இதழ்களிலும் மற்ற ஐரோப்பிய இதழ்களிலும் வெளியிடப் பட்டன. 1918ஆம் ஆண்டு லண்டன் ராயல் கழகத்தின் உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 1917ஆம் ஆண்டிலிருந்தே காச நோயினால் துன்பப்பட்டுக்கொண்டிருந்தார். ஓரளவு தேறியபின் 1919ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிற்குத் திரும்பினார். நோயால் வருந்திய அவர் 1920ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26ஆம் நாள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள கும்பகோணத்தில் மறைந்தார். அவரது கணித மேதைமை பற்றி அப்போது பலர் அறிந்திருக்கவில்லை. அவர் விட்டுச் சென்ற கணித கண்டுபிடிப்புகள் சிலவற்றை மூன்று கையேடுகளில் எழுதி வைத்திருப்பதை பின்னர் கண்டறிந்துள்ளனர். அவை 'தொலைந்த கையேடுகள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அவரது வாழ்நாளில் வெளியிடப்படாமல் இருந்த அவரது கண்டுபிடிப்புகளில் இருந்த கணித கருத்துக்கள், அவரது மறைவுக்குப் பிறகும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

"எண்களே எமது நண்பர்கள்".

- சீனிவாச ராமானுஜன்

நோக்கங்கள்

- வரிசை மாற்றங்கள். சேர்மானங்கள் பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்
- ஈருறுப்புத் தொடர், அடுக்குத் தொடர், மடக்கைத் தொடர் பற்றி அறிதல்
- வகையிடல் பற்றி அறிந்து கொண்டு கணக்குகளின் தீர்வு காணல்
- தொகையிடல் பற்றி அறிந்து கொண்டு கணக்குகளின் தீர்வு காணல்

6F2EI7

Ch7_11th Stats TM.indd 196 2/17/2019 12:01:09 PM